

Eine zweiskalige Struktur der Faktorisierungskomplexität

Empirische Evidenz für die Rolle arithmetischer Glattheit

Thomas Hoffbauer

9. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen empirisch die Laufzeit von Faktorisierungsalgorithmen auf zufälligen ganzen Zahlen. Die Daten zeigen deutlich, dass die Laufzeit nicht allein durch die Größe der Zahl bestimmt wird, sondern stark von der arithmetischen Struktur abhängt, insbesondere vom größten Primfaktor. Wir identifizieren eine zweiskalige Struktur: eine globale Skalierung durch $\log n$ und eine lokale Korrektur durch die Glattheit der Zahl. Dies führt zu einer natürlichen Klassifikation von Zahlen in unterschiedliche “Rechenphasen”.

1 Einleitung

Die Komplexität der Faktorisierung ganzer Zahlen ist ein zentrales Problem der algorithmischen Zahlentheorie. Klassische Resultate zeigen, dass moderne Verfahren eine asymptotische Laufzeit der Form

$$T(n) \sim \exp\left(\sqrt{\log n \cdot \log \log n}\right) \quad (1)$$

aufweisen.

Diese Beschreibung berücksichtigt jedoch nur die Größe der Zahl und ignoriert deren interne Struktur. In dieser Arbeit zeigen wir, dass diese Struktur entscheidend ist.

2 Empirische Beobachtungen

Wir analysieren Laufzeiten verschiedener Faktorisierungsverfahren auf zufällig generierten Zahlen unterschiedlicher Größe.

Die wichtigsten Beobachtungen sind:

- Die Laufzeit zeigt deutliche Cluster.
- Primzahlen und semiprime Zahlen sind signifikant schwerer zu faktorisieren.
- Zahlen mit vielen kleinen Primfaktoren sind besonders leicht.

Diese Struktur bleibt auch bei fixer Stellenzahl erhalten.

3 Glattheit als strukturgebender Parameter

Wir definieren die Glattheit einer Zahl über ihren größten Primfaktor:

$$P_{\max}(n) = \max p \mid p \text{ Primteiler von } n \quad (2)$$

Empirisch zeigt sich eine starke Korrelation:

$$\text{Runtime}(n) \sim \log(P_{\max}(n)) \quad (3)$$

Insbesondere gilt:

- Kleine $P_{\max} \Rightarrow$ schnelle Faktorisierung
- Große $P_{\max} \Rightarrow$ langsame Faktorisierung

4 Zweiskaliges Modell

Wir schlagen folgendes Modell vor:

$$T(n) \sim \exp\left(\sqrt{\log n \cdot \log \log n} \cdot g(P_{\max}(n))\right) \quad (4)$$

wobei g eine monotone Funktion ist.

Eine einfache Näherung ist:

$$T(n) \approx A \cdot \exp(B \cdot \sqrt{\log n \log \log n}) \cdot (P_{\max}(n))^\alpha \quad (5)$$

5 Phasenstruktur

Die Daten legen nahe, dass Zahlen in drei Klassen zerfallen:

1. Glatte Zahlen (kleine Primfaktoren)
2. Gemischte Zahlen
3. Primzahlartige Zahlen (große Primfaktoren)

Diese Klassen bilden klar getrennte Cluster im Merkmalsraum.

6 Maschinelles Lernen

Ein einfacher Random-Forest-Klassifikator kann die Schwierigkeit einer Faktorisierung mit hoher Genauigkeit vorhersagen, basierend auf:

- modularen Restklassen
- Ziffernentropie
- kleinen Teilbarkeitstests

Dies zeigt, dass die Struktur der Zahl bereits vor der Faktorisierung zugänglich ist.

7 Interpretation

Die Ergebnisse legen nahe:

- Faktorisierung ist kein homogenes Problem
- sondern ein strukturabhängiger Prozess
- mit klaren “Phasenübergängen”

Der größte Primfaktor wirkt als eine Art “Barriere” im Rechenprozess.

8 Schlussfolgerung

Wir zeigen, dass die klassische Komplexitätstheorie durch einen strukturellen Term ergänzt werden muss. Die Glattheit einer Zahl ist ein zentraler Parameter für die tatsächliche Rechenzeit.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für:

- adaptive Faktorisierungsalgorithmen
- Vorhersagemodelle
- theoretische Verallgemeinerungen

Ausblick

Zukünftige Arbeiten sollten:

- die Funktion g explizit bestimmen
- den Zusammenhang mit bekannten Verteilungen glatter Zahlen untersuchen
- die Phasenstruktur theoretisch begründen